Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи № 6

«ЦИКЛИ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФЕП-11с

Ребрик Яник

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити застосування циклів for, while і do...while та операторів break і continue в мові С.

2. Підрахунок голосних і приголосних

Цикл for перебирає символи речення. Для англійських літер tolower зводить великі й малі літери до одного регістру.

```c

int main() {
    char sentence[500];

    printf("Enter a sentence: ");
    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);
    printf("%s\n", sentence);

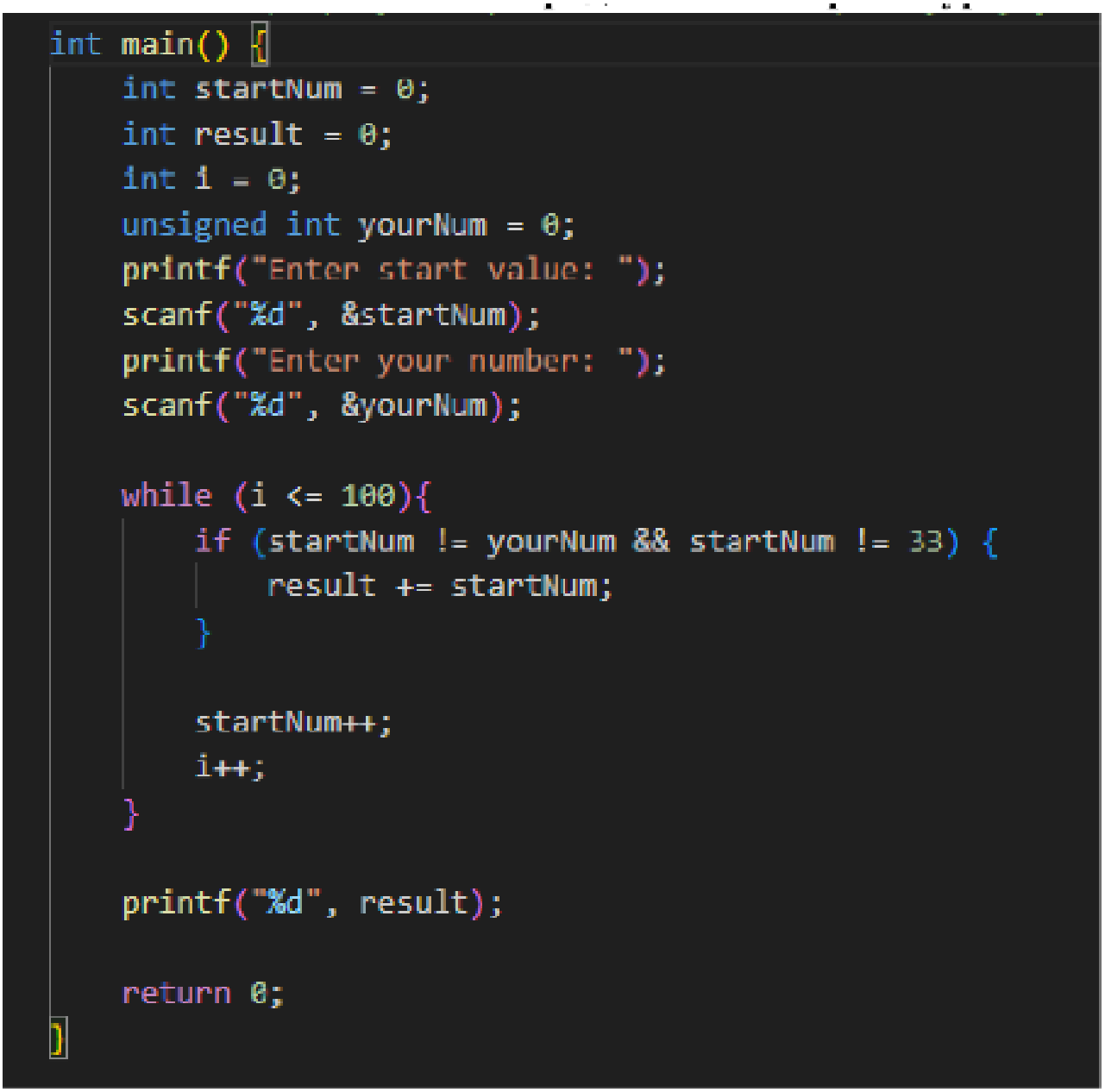
    for(int i = 0; sentence[i] != '\0'; i ++){
        char rb = sentence[i];
        if(rb == ' '){
            printf("\n");
        }
        if((rb >= 'a' && rb <= 'z') || (rb >= 'A' && rb <= 'Z')){
            char rb_lower = tolower(rb);

            if(rb_lower == 'a' ||
                rb_lower == 'o' ||
                rb_lower == 'i' ||
                rb_lower == 'e' ||
                rb_lower == 'u' ||
                rb_lower == 'y'){
                    printf("this is the vomel - %c\n", rb_lower);
                }
            else {
                printf("this is the consonant - %c\n", rb_lower);
            }
        }
        else{
            printf("can't read this symbol\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

3. Сума чисел від 1 до 100

Цикл while перебирає числа від 1 до 100. Із суми виключаються число 33 і порядковий номер студента в журналі.



```c
int main() {
    int startNum = 0;
    int result = 0;
    int i = 0;
    unsigned int yourNum = 0;
    printf("Enter start value: ");
    scanf("%d", &startNum);
    printf("Enter your number: ");
    scanf("%d", &yourNum);

    while (i <= 100){
        if (startNum != yourNum && startNum != 33) {
            result += startNum;
        }

        startNum++;
        i++;
    }

    printf("%d", result);

    return 0;
}
```

4. Обробка дійсних чисел

Цикл do...while повторює запит, доки N не потрапить у проміжок від 7 до 12. Цикл for зчитує N чисел, накопичує суму й визначає мінімум та максимум.

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int number = 0;
    float num = 0;
    float sum = 0;
    float min = 0;
    float max = 0;

    do{
        printf("Enter 'N' from 7 to 12: ");
        scanf("%d", &number);
    } while (number < 7 || number > 12);
    for(int i = 1; i <= number; i++){
        printf("Enter N %d: ", i);
        scanf("%f", &num);

    sum += num;

    if(i == 1){
        max = num;
        min = num;
    }
    else{
        if(num > max){
            max = num;
        }
        if(num < min){
            min = num;
        }
    }

    float average = sum / number;

    printf("Sum: %g\n", sum);
    printf("Average: %g\n", average);
    printf("Min: %g\n", min);
    printf("Max: %g\n", max);

    return 0;
}
```

Висновок

У роботі застосовано цикли для перебору символів і чисел та для повторного введення значення. Програма для дійсних чисел обчислює суму, середнє, мінімум і максимум.